

Trigonometría: relaciones fundamentales

Matemáticas

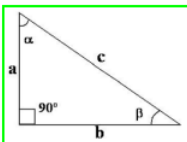
Grado 10

2024



- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Actividades

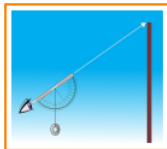
Introducción: breve descripción



$$\frac{S}{360} = \frac{C}{400} = \frac{R}{2\pi}$$

tri gono metría

Semejanza



Instrumentos

Figura 1: ¿Y qué es?

Introducción: breve descripción

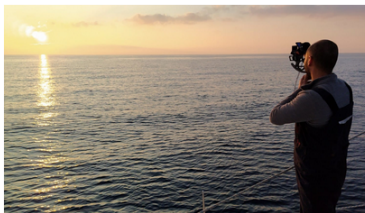
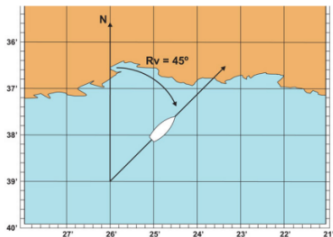


Figura 2: Sus aplicaciones

Introducción: la navegación en el renacimiento

- 1400: la navegación en altamar con “serios” problemas de ubicación.
- 1492: Se cree que los primeros viajes transoceánicos en el Atlántico, los barcos no poseían instrumentos precisos de ubicación.
- Viajes de largos meses obligaron la búsqueda de herramientas de ubicación: el astrolabio.
- 1520: la expedición de Magallanes-Elcano usó instrumentación astronómica para la ubicación.

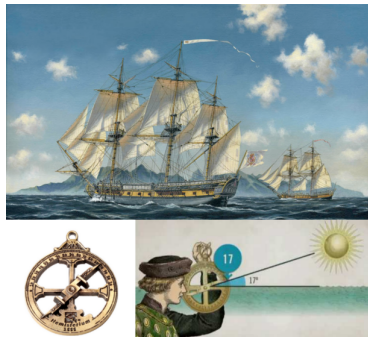


Figura 3: El astrolabio, instrumento usado para determinar la ubicación en altamar a partir de la altura (ángulo sobre el horizonte) de un astro.

Introducción: definición sintetizada

Definición

Rama de las matemáticas que usa las relaciones entre ángulos y lados que se presentan en un triángulo o en la circunferencia (incluso la esfera). Las relaciones trigonométricas se basan en la propiedades de semejanza de mantener constante el cociente entre dos lados correspondientes para un ángulo determinado [4].



Figura 4: Hiparco de Nicea (s. II a.C., izquierda) y Claudio Ptolomeo (s. II A.D., derecha) son considerados los primeros matemáticos en realizar aportes a la trigonometría. Sin embargo, también se considera que babilonios y egipcios poseían nociones de esta rama.

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Actividades

Metas y Desempeños

Propósito 1. Emplear las relaciones trigonométricas para encontrar la medida de cualquier lado o ángulo de un triángulo rectángulo.

Desempeño 1. Maneja correctamente las relaciones trigonométricas fundamentales e inversas en la solución de un triángulo rectángulo.

Propósito 2. Apreciar los conocimientos sobre relaciones trigonométricas para la solución de situaciones problema donde intervienen ángulos y triángulos rectángulos.

Desempeño 2. Resuelve situaciones problema usando las relaciones trigonométricas para la solución de triángulos rectángulos.

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas**
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Actividades

Analizando una relación trigonométrica

Ejemplo 1: razón cat. opuesto - hipotenusa

Dibujar diversos triángulos, manteniendo fijo el valor de la hipotenusa pero cambiando el valor del ángulo. Con la regla medir el cateto opuesto y resolver la razón,

$$r = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

Luego de dibujar los triángulos propuestos, responder las preguntas

- 1 ¿Qué pasa si el ángulo se mantiene fijo pero se aumentan las dimensiones del triángulo?
- 2 Encuentra el ángulo cuya razón vale 0.73.
- 3 ¿Qué pasa con el valor de la razón si se aumenta el ángulo?

Ejemplo 1: razón cat. opuesto - hipotenusa

Ángulo (°)	c. opuesto (mm)	hipotenusa (mm)	razón
0		100	
30		100	
45		100	
60		100	
90		100	
		100	0.73

Tabla 1: Tabla de trabajo.

Relaciones trigonométricas

Los anteriores análisis permiten definir las relaciones trigonométricas para el triángulo rectángulo relativas a un ángulo.

- Fundamentales: seno, coseno, tangente.
- Complementarias (inversas): cosecante, secante, cotangente.

Fundamentales	Complementarias
$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{C. Opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$	$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{C. Opuesto}}$
$\operatorname{cos} \alpha = \frac{\text{C. Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$	$\operatorname{sec} \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{C. Adyacente}}$
$\operatorname{tan} \alpha = \frac{\text{C. Opuesto}}{\text{C. Adyacente}}$	$\operatorname{cot} \alpha = \frac{\text{C. Adyacente}}{\text{C. Opuesto}}$

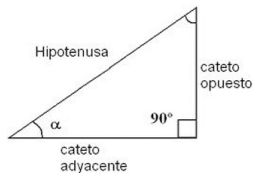


Figura 5: Sólo para el triángulo rectángulo.

- Entre ellas se cumple:

$$\text{Complementarias} = \frac{1}{\text{Fundamentales}}$$

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad**
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Actividades

Ángulo y su unidad

Concepto

- El ángulo es una de las “herramientas de trabajo” de la trigonometría.
- La unidad de medida angular tiene su origen en la partición de la circunferencia (o de una vuelta) en finas divisiones proporcionadas [2].
- Usando el concepto de vuelta, ésta se realiza en sentido opuesto a las manecillas del reloj (sentido $+$ en física).
- Sistemas de medida:
 - ▶ Sexagesimal: 1 vuelta $\rightarrow$ 360 partes (origen babilónico?).
 - ▶ Cíclico: 1 vuelta $\rightarrow$ 2 veces π , esto es, 6.283... partes (origen moderno).
 - ▶ Centesimal: 1 vuelta $\rightarrow$ 400 partes (origen francés).
- Un sistema de medida angular se transforma a otro con factores de conversión (regla de tres).

Sistema sexagesimal

Sistemas de medición angular

- Unidad: *el grado*.
- Símbolo: $^{\circ}$
- Submúltiplos: minuto ($'$), segundo ($''$).
- $1^{\circ} \rightarrow 60'$, $1' \rightarrow 60''$.
- El más usado.

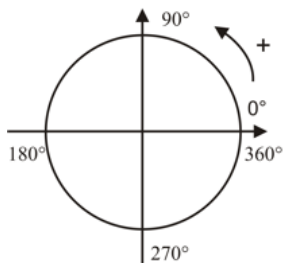


Figura 6: Sistema sexagesimal.

Sistema cíclico

Sistemas de medición angular

- Unidad: *el radián*.
- Símbolo: rad (no se escribe).
- Un radián es aquel ángulo que subtiende a la circunferencia con la misma longitud del radio de la circunferencia.
- En física, tiene diversas interpretaciones.

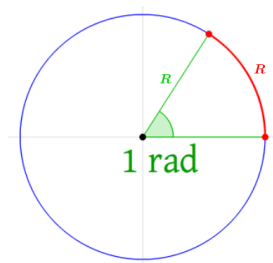


Figura 7: Sistema cíclico.

Sistema centesimal

Sistemas de medición angular

- Unidad: *el gradián*.
- Símbolo: g
- Un grado centesimal equivale a nueve décimas partes del grado sexagesimal.
- De muy poco uso: aplicado en topografía y ámbitos militares por su precisión.

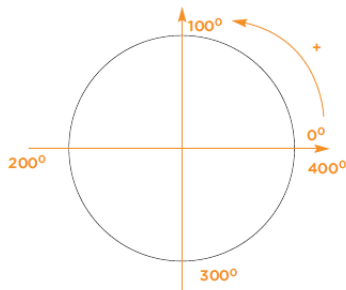


Figura 8: Sistema centesimal.

Conversión entre sistemas angulares

Factor de conversión

Factor de conversión

Fracción que multiplica un ángulo de un sistema para pasar a otro.

$$\text{ángulo sist. inicial} \times \underbrace{\frac{\text{vuelta sist. final}}{\text{vuelta sist. inicial}}}_{\text{Factor de conversión}} = \text{ángulo sist. final}$$

Conversión entre sistemas angulares

Ejemplos

Para convertir de un sistema a otro, hay que recordar la relación de 1 vuelta de cada sistema y usar un factor de conversión o regla de tres [2].

Ejemplo 1

Convertir 2.5 rad a grados.

$$\begin{aligned}
 2.5 \text{ rad} \cdot \underbrace{\frac{360^\circ}{2\pi \text{ rad}}}_{\text{Factor de conversión}} &= \\
 \frac{2.5 \cancel{\text{rad}} \cdot 360^\circ}{2\pi \cancel{\text{rad}}} &= \\
 143.24^\circ &
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2

Convertir 150^g a grados.

$$\begin{aligned}
 150^g \cdot \underbrace{\frac{360^\circ}{400^g}}_{\text{Factor de conversión}} &= \\
 \frac{150 \cancel{^g} \cdot 360^\circ}{400 \cancel{^g}} &= \\
 135^\circ &
 \end{aligned}$$

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables**
- 6 Sección 6: Actividades

Ángulos notables

El valor de las relaciones trigonométricas para ángulos de 30° , 45° y 60° es posible deducirlas sin necesidad de usar tablas o calculadora. Esto se logra usando argumentos geométricos. Para obtener las relaciones de los ángulos de 30° y 60° se necesita:

- Teorema de Pitágoras.
- Triángulo equilátero de lado 1.

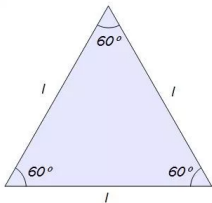


Figura 9: Triángulo equilátero.

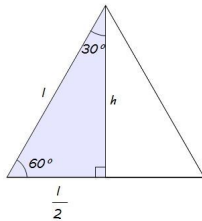


Figura 10: Triángulo para 30° y 60° .

Deducción geométrica para ángulos notables

Ejemplo 2

Deducir las relaciones trigonométricas para los ángulos notables de 30° y 60° .

	Ángulo				
Razón	0°	30°	45°	60°	90°
$\text{sen } \alpha$	0	$\frac{1}{2}$		$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\text{cos } \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$		$\frac{1}{2}$	0
$\text{tan } \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$		$\sqrt{3}$	∞

Tabla 2: Resumen de relaciones trigonométricas para ángulos notables.

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Actividades
 - Actividad 16
 - Actividad 17
 - Actividad 18

Actividad 16

- ❶ De acuerdo a la *Introducción*, a su criterio y entendimiento mencione 8 palabras clave para definir la *Trigonometría*.
- ❷ Con sus palabras, explique el funcionamiento de un *astrolabio*.
- ❸ Repetir el ejemplo 1, completando una tabla similar y respondiendo las mismas preguntas para las siguientes razones.
 - a) La hipotenusa debe mantener un valor fijo (por ejemplo, 200 mm).

$$r = \frac{\text{cat. adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

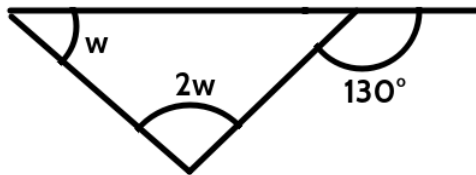
- b) El cateto adyacente debe mantener un valor fijo (por ejemplo, 200 mm).

$$r = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{cat. adyacente}}$$

- ❹ Redactar en el cuaderno la diapositiva número 10.

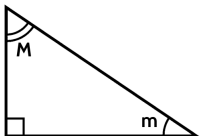
Actividad 17

- 1 Sean los ángulos $\angle y = 50^\circ$, $\angle z = \frac{2\pi}{3}$ rad. Convertir cada ángulo a grados y resolver la suma $\angle y + \angle z$; representar el resultado en el plano cartesiano y mencionar su clase.
- 2 Encontrar el ángulo complementario de $\angle y = 50^\circ$ en radianes y dibujarlo en el plano cartesiano (mano alzada).
- 3 Encontrar el ángulo suplementario de $\angle z = \frac{2\pi}{3}$ rad en gradianes y dibujarlo en el plano cartesiano (mano alzada).
- 4 Hallar la medida del ángulo w en radianes.



Actividad 17

Examen rápido.



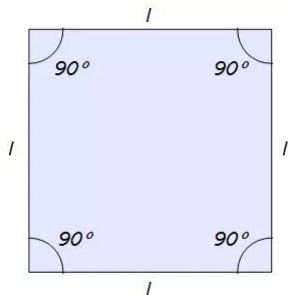
- 1 Convertir a radianes la suma de los tres ángulos en un triángulo cualquiera (1 punto).
- 2 En el triángulo rectángulo de la figura, la razón entre el ángulo menor a mayor es la fracción $\frac{1}{1+c}$ con c un código numérico, es decir,

$$\frac{m}{M} = \frac{1}{1+c} \rightarrow \text{un número}$$

- a) Hallar el valor numérico de la razón (1 punto).
- b) Con la razón hallada y el argumento del problema 1, encontrar los ángulos M y m en grados (8 puntos).

Actividad 18

- ❶ Hallar las relaciones trigonométricas para el ángulo de 45° ; use la figura.



- ❷ En un triángulo rectángulo la relación seno para un ángulo de referencia vale $\text{sen } A = \frac{12}{15}$. Encontrar las restantes relaciones trigonométricas.

Actividad 18

Examen rápido.

- 1 En un triángulo rectángulo la hipotenusa vale 4.7 y el cateto adyacente 1.73 respecto al ángulo de referencia. Hallar la relación coseno para ese ángulo; usar tres cifras decimales en las operaciones.
- 2 En un triángulo rectángulo se conoce la cotangente de uno de sus ángulos, tal que,

$$\cot R = \frac{1 + c}{1}$$

Encontrar las relaciones trigonométricas fundamentales, siendo c un código numérico.

Bibliografía



Milton Abramowitz and Irene Stegun, *Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables*, tenth ed., National Bureau of Standards, dec 1972.



Ingemecánica, *Sistemas de medida de ángulos*,
https://ingemecanica.com/tutoriales/sistemas_de_medida_de_angulos.html, Consultado Ago 2024.



Roland Larson and Robert Hostetler, *Cálculo y geometría analítica*, third ed., McGraw-Hill, jan 1989.



Wikipedia, *Trigonometría*,
<https://es.wikipedia.org/wiki/Trigonometr%C3%ADa>, aug 2024, Consultado Ago 2024.